

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试 高等数学模拟试卷（七）参考答案

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分.选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1. 答案：A

解析： $y=f(x+1)$ 的定义域为 $3\leq x<7\Rightarrow 4\leq x+1<8$

故 $y=f(x-1)$ 中 $4\leq x-1<8\Rightarrow 5\leq x<9$

2.答案：B

解析： $\lim_{x\rightarrow 1}\frac{\sin \pi x}{x-1}=\lim_{x\rightarrow 1}\frac{\pi \cos \pi x}{1}=-\pi$

3. 答案：C

解析： $\lim_{x\rightarrow 2}f(x)=\lim_{x\rightarrow 2}\frac{x^2-ax+b}{x+2},f(2)=2$

因为 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，故 $\lim_{x\rightarrow 2}f(x)=f(2)\Rightarrow \lim_{x\rightarrow 2}\frac{x^2-ax+b}{x+2}=2$

故 $a=2,b=0\Rightarrow a+b=2$

4. 答案：（数一）B

解析：直线的方向向量 $\vec{s}=(2,5,3)$ ，直线上一点 $(0,5,6)$ ，平面的法向量 $\vec{n}=(15,-9,5)$

$\vec{s}\perp\vec{n}$ 且点 $(0,5,6)$ 在平面上，故直线在平面上

答案：（数二）B

解析： $y'=e^x+xe^x, y''=2e^x+xe^x, y'''=3e^x+xe^x\cdots y^{(n)}=ne^x+xe^x=(n+x)e^x$

5. 答案：C

解析： $\int_{-1}^1(x^3\cos x+|x|)dx=\int_{-1}^1x^3\cos xdx+\int_{-1}^1|x|dx=\int_{-1}^1|x|dx=2\int_0^1xdx=1$

6.答案：（数一）D

解析： $F(x,y,z)=z-y-\ln\frac{x}{z}, F'_x=-\frac{1}{x},F'_y=-1,F'_z=\frac{1}{z}$ ，法线的方向向量

$\vec{s}=(-1,-1,2)$ ，所以法线方程为 $\frac{x-1}{-1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-1}{2}$

答案：（数二）D

解析：由题意可知 $f(1)=-2$ ，即 $1+a+b=-2$ ，函数处处可导，在 $x=1$ 处取得极小值故

$f'(1)=0, f''(x)=3x^2+2ax+b$ ，即 $3+2a+b=0$ ，故 $a=0,b=-3$

7.答案：C

解析： $AX=X+B\Rightarrow AX-X=B\Rightarrow(A-E)X=B\Rightarrow X=(A-E)^{-1}B$

$A-E=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, (A-E)^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, X=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

8. 答案：A

解析：A 项： $\lim_{n\rightarrow\infty}\cos\frac{1}{n^2}=1\neq 0$ ，由收敛的必要条件知 $\sum_{n=1}^{\infty}\cos\frac{1}{n^2}$ 发散

B 项：交错 P -级数， $P=2>0$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}$ 收敛

C 项： $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 同敛散， P -级数， $P=2>1$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛

D 项： $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|\sin n|}{n^2}\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ ， P -级数， $P=2>1$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$ 收敛

9. 答案：B

解析： $\frac{dy}{dx}=2xy\Rightarrow y'-2xy=0, P(x)=-2x,Q(x)=0$ ，

通解： $y=e^{-\int 2xdx}\left(\int Q(x)\cdot e^{\int 2xdx}dx+c\right)\Rightarrow y=ce^{x^2}\Rightarrow y=ce^{x^2}$ ，将 $y(0)=1$ 代入通

解得 $c=1$ ，故特解为 $y=e^{x^2}$

10. 答案：D

解析：两个向量成比例时两向量线性相关

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. 答案： $\frac{1}{2}$

解析： $\lim_{x\rightarrow\infty}e^{-x^2}\int_0^xt\cdot e^{-t^2}dt=\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{\int_0^xt\cdot e^{-t^2}dt}{e^{x^2}}=\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x\cdot e^{-x^2}}{2xe^{x^2}}=\frac{1}{2}$

12. 答案： $\sqrt{2}$

解析： $\frac{dy}{dx}=\frac{e^t\sin t+e^t\cos t}{e^t}=\sin t+\cos t\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\sqrt{2}$

13. 答案：6

解析： $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=\lim_{n\rightarrow\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=6$

$\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-2)^n$ 的收敛半径 $R=\lim_{n\rightarrow\infty}\left|\frac{na_n}{(n+1)a_{n+1}}\right|=\lim_{n\rightarrow\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=6$

14.答案：（数一） $y^*=a\cos 2x+b\sin 2x$

解析：特征方程 $r^2+r-2=0$ ，特征根为 $r_1=1,r_2=-2$ ，且 $\lambda=0,\omega=2,k=0$ ，故特解为

$y^*=a\cos 2x+b\sin 2x$

答案：（数二） $x-y+\ln|xy|=c$

解析：变量分离： $(y-1)xdy=(1+x)ydx\Rightarrow\frac{y-1}{y}dy=\frac{1+x}{x}dx$

两边同时取积分： $\int\frac{y-1}{y}dy=\int\frac{1+x}{x}dx\Rightarrow y-\ln|y|=\ln|x|+x+c\Rightarrow x-y+\ln|xy|=c$

15.答案：30

解析： $\begin{cases} f'_x=-2x+6=0 \\ f'_y=3y^2-12=0 \end{cases}$ 解得驻点为 $(3,2),(3,-2), f''_{xx}=-2,f''_{xy}=0,f''_{yy}=6y$

对于 $(3,2)$ ， $A=-2,B=0,C=12,AC-B^2<0$ ，故 $(3,2)$ 不是极值点

对于 $(3,-2)$ ， $A=-2,B=0,C=-12,AC-B^2>0$ 且 $A<0$ ，故 $(3,-2)$ 是极大值点，极

大值 $f(3,-2)=30$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分.将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 解：

$\frac{\partial z}{\partial x}=y^3\left(e^xf'_1+\frac{1}{y}f'_2\right)=y^3e^xf'_1+y^2f'_2$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=3y^2e^xf'_1+y^3e^xf'_{12}\left(-\frac{x}{y^2}\right)+2yf'_2+y^2f'_{22}\left(-\frac{x}{y^2}\right)$

$=3y^2e^xf'_1-xye^xf'_{12}+2yf'_2-xf'_{22}$

17.（数一）解：由题意可知，积分区域 D 用不等式表示为： $D:\begin{cases} 0\leq y\leq 1 \\ 0\leq x\leq y \end{cases}$

所以， $\iint_De^xdxdy=\int_0^1dy\int_0^ye^xdx=\int_0^1(e^y-1)dy=(e^y-y)|_0^1=e-2$

17.（数二）解： $\int_0^1(e^y-1+y)dy=e-\frac{3}{2}$

18.（数一）解：由题可知 $Q(x,y)=xe^xe^y, P(x,y)=(x+1)e^xe^y, \frac{\partial Q}{\partial x}=(x+1)e^xe^y$ ，

$\frac{\partial P}{\partial y}=(x+1)e^xe^y$ ，因为 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ ，所以积分与路径无关，

选取从 $O(0,0)\rightarrow A(1,0)\rightarrow B(1,1)$ 的折线段

$L_{OA}:\begin{cases} y=0 \\ x=x \end{cases}x:0\rightarrow 1; L_{AB}:\begin{cases} x=1 \\ y=y \end{cases}y:0\rightarrow 1$ ，所以：

原式 $=\int_{L_{OA}}(x+1)e^xe^ydx+xe^xe^ydy+\int_{L_{AB}}(x+1)e^xe^ydx+xe^xe^ydy=\int_0^1(x+1)e^xdx+\int_0^1e^y\cdot e^ydy$

$=xe^x|_0^1+ee^x|_0^1=e^2$ 。

18.（数二）解：

$\int_{-2}^1xf(x)dx=\int_{-2}^0xf(x)dx+\int_0^1xf(x)dx=\int_{-2}^0xe^xdx+\int_0^1x\sqrt{x}dx$

$=\frac{1}{2}\int_{-2}^0e^{x^2}dx^2+\int_0^1x^{\frac{3}{2}}dx=\frac{1}{2}e^{x^2}\Big|_{-2}^0+\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}\Big|_0^1=\frac{1}{2}e^4+\frac{2}{5}=\frac{9}{10}e^4$

19.解：增广矩阵 $B=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ -2 & -5 & 1 & -5 & 3 \\ 3 & 7 & -1 & 5 & -3 \\ -1 & -4 & 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}\xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_2+2r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4+r_1 \end{smallmatrix}}\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_1+2r_2 \\ r_3-r_2 \end{smallmatrix}}\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_1-3r_2 \\ r_3\cdot(-\frac{1}{3}) \end{smallmatrix}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -5 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_1+3r_3 \\ r_2+r_3 \end{smallmatrix}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -16 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

因此由驻点的唯一性和问题的实际意义可知，单价为 80 元时，每天所获利润最大，最大利润为 4500 元。

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试
高等数学模拟试卷（八）参考答案

(考试时间：60 分钟，总分：100 分)

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题。（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1. 答案：C

解析： $f(x) = \frac{e^x + 1}{x^3(e^x - 1)}$ ，

$$f(-x) = \frac{e^{-x} + 1}{-x^3(e^{-x} - 1)} = -\frac{\frac{1}{e^x} + 1}{-x^3\left(\frac{1}{e^x} - 1\right)} = \frac{1 + e^x}{-x^3(1 - e^x)} = \frac{1 + e^x}{x^3(e^x - 1)}$$

因为 $f(x) = f(-x)$ ，所以 $f(x)$ 为偶函数

2. 答案：D

解析：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x-3}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x+1}} = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{4}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x+1}} = 3 \Rightarrow e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4}{2x+1} \right)} = 3$$

$$\Rightarrow e^{-2a} = 3 \Rightarrow a = -\ln \sqrt{3}$$

3. 答案：D

解析： $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-\Delta x) - f(0)}{4\Delta x} = \frac{-1}{4} f'(0) = -\frac{3}{4}$

4. 答案：（数一）C

解析： $\overrightarrow{AB} = (-1, 0, -2)$ ， $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$

由题意可知 $\vec{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \vec{n}_1 = (-1, 0, -2) \times (1, 1, 1) = (2, -1, -1)$

故平面方程为 $2(x-1) - 1(y-1) - 1(z-1) = 0 \Rightarrow 2x - y - z = 0$

答案：（数二）C

解析： $\frac{dy}{dx} = \frac{4e^t + 4(t-1)e^t - 2t}{2e^t - 1} = \frac{4te^t - 2t}{2e^t - 1} = \frac{2t(2e^t - 1)}{2e^t - 1} = 2t$

5. 答案：B

解析： $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy'(x^2 - y^2)$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = -2yf'(x^2 - y^2)$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = 2f'(x^2 - y^2)(xdx - ydy)$$

6. 答案：（数一）D

解析： $F(x, y, z) = z - x^2 - y^2 + 1$ ， $F'_x = -2x, F'_y = -2y, F'_z = 1$ ，切平面的法向量

$$\vec{n} = (-4, -2, 1)$$
，所以切平面方程为 $4x + 2y - z - 6 = 0$

答案：（数二）D

解析：定义域 $(0, +\infty)$ ， $y' = 4x + \frac{1}{x}$ ， $y'' = 4 - \frac{1}{x^2}$ ，令 $y'' = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{2}$ ，结合定义域可知拐点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \ln 2\right)$

7. 答案：D

解析： $dF(x) = F'(x)dx = e^{-x}dx$

8. 答案：A

解析：变量分离： $\frac{dy}{dx} = -\frac{y^2}{x+1} \Rightarrow \frac{1}{y^2} dy = -\frac{1}{x+1} dx$

两边同时取积分： $\int \frac{1}{y^2} dy = -\int \frac{1}{x+1} dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = -\ln|x+1| + c \Rightarrow y = \frac{1}{\ln|x+1| + c}$

9. 答案：C

解析：A 项： $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{n} = 1 \neq 0$ ，由莱布尼茨定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{1}{n}$ 发散

B 项：交错 P -级数， $P = \frac{3}{2} > 1$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 绝对收敛

C 项： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 同敛散性，交错 P -级数， $P = 1$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n}$ 条件收敛

D 项 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 1 \neq 0$ ，由莱布尼茨定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}$ 发散

10. 答案：D

解析：

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2| = |\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1| + |\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_2| = -|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| + |\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = b - a$$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. 答案：-1

解析：设 $F(x, y, z) = e^{x+2y+3z} - x - 2y - 3z$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{e^{x+2y+3z} - 1}{3e^{x+2y+3z} - 3} = -\frac{1}{3}$$
， $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{2e^{x+2y+3z} - 2}{3e^{x+2y+3z} - 3} = -\frac{2}{3}$ ， $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -1$

12. 答案： $-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

解析： $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

13. 答案： $\frac{1}{2}$

解析： $|a_n| = \frac{2^n}{\ln(n^2+1)}$ ， $|a_{n+1}| = \frac{2^{n+1}}{\ln[(n+1)^2+1]} = \frac{2 \cdot 2^n}{\ln(n^2+2n+2)}$

收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n+1} \cdot \frac{\ln(n^2+2n+2)}{2 \cdot 2^n} = \frac{1}{2}$

14. 答案：（数一） $y^* = ae^x$

解析：特征方程 $r^2 + 3r + 2 = 0$ ，特征根为 $r_1 = -1, r_2 = -2$ ，且 $\lambda = 1, m = 0, k = 0$

故特解形式为 $y^* = ae^x$

答案：（数二） $\cos x - x \sin x + c$

解析：两边同时求导

$$f(x) = f(x) + xf'(x) + 2x \sin x + x^2 \cos x \Rightarrow f'(x) = -2 \sin x - x \cos x$$

$$\Rightarrow y' = -2 \sin x - x \cos x, P(x) = 0, Q(x) = -2 \sin x - x \cos x,$$

通解：

$$y = e^{-\int (2 \sin x + x \cos x) dx} \left(\int Q(x) \cdot e^{\int (2 \sin x + x \cos x) dx} dx + c \right) \Rightarrow y = \int Q(x) dx + c$$

$$\Rightarrow y = \int (-2 \sin x - x \cos x) dx + c \Rightarrow y = 2 \cos x - x \sin x - \int \sin x dx + c$$

$$\Rightarrow y = \cos x - x \sin x + c \Rightarrow f(x) = \cos x - x \sin x + c$$

15. 答案： $k \neq 0$ 且 $k \neq -3$

解析：由克莱姆法则可知，非齐次线性方程组有唯一解，即系数行列式不为零，

系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & k+1 \\ 1 & k+1 & 1 \\ k+1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 1 & k+1 & 1 \\ 1 & 1 & k+1 \end{vmatrix} = -(k+3)k^2 \neq 0 \Rightarrow k \neq 0 \text{ 且 } k \neq -3$$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。将解答的主要过程、步骤和答案

填写在答题纸的相应位置上）

16. 解：将 $u = xy, v = \frac{y}{x}$ 代入 $z = e^{x^2 + \sin v}$ ，得 $z = e^{x^2 y^2 + \sin \frac{y}{x}}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(2xy^2 - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) e^{x^2 y^2 + \sin \frac{y}{x}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(2x^2 y + \frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} \right) e^{x^2 y^2 + \sin \frac{y}{x}}$$

17. （数一）解：由题意可知，在极坐标下，积分区域为： $D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 2 \sin \theta \end{cases}$

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r^2 dr = \frac{8}{3} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = -\frac{8}{3} \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) d \cos \theta$$

$$= -\frac{8}{3} \left(\cos \theta - \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right) \Big|_0^\pi = \frac{32}{9}$$

17. （数二）解：令 $\int_0^1 xf(x) dx = a$ ，则 $f(x) = 3x^2 - a$ ，两边同时乘以 x 得，

$$xf(x) = 3x^3 - ax$$
，两边同时取积分 $\int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 (3x^3 - ax) dx$ ，即 $a = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}a$ ，得

$$a = \frac{1}{2}$$
，因此 $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{2}$

18. （数一）解：由题可知 $Q(x, y) = -x^2 \sin y$ ， $P(x, y) = 2x \cos y - 2y$ ， $\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x \sin y$ ，

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x \sin y - 2$$
，故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 2$ ，因此可以补线，

$$L_1(2, 0) \rightarrow (0, 0): \begin{cases} y = 0 \\ x: 2 \rightarrow 0 \end{cases}$$
，所以：

$$\int_L (2x \cos y - 2y) dx - x^2 \sin y dy$$

$$= \oint_{L+L_1} (2x \cos y - 2y) dx - x^2 \sin y dy - \int_{L_1} (2x \cos y - 2y) dx - x^2 \sin y dy$$

$$= -\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_2^0 2x dx = -\iint_D 2x dx - x^2 \Big|_2^0 = -\pi + 4.$$

18. （数二）解： $\pi \int_0^1 \left((e^x)^2 - y^2 dy \right) = \pi \int_0^1 e^{2x} dy - \pi \int_0^1 y^2 dy = \frac{\pi}{2} e^{2y} \Big|_0^1 - \frac{\pi}{3} y^3 \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} e^2 - \frac{5\pi}{6}$

19. 解：系数行列式 $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a \\ 0 & a-2 & -3 \end{vmatrix} = 3 - a^2 + 2a = -(a+1)(a-3)$

（1）当 $|A| \neq 0$ 时，即 $a \neq -1$ 且 $a \neq 3$ 时，方程组有唯一解

（2）当 $a = 3$ 时，增广矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩等于 2 小于 3，此时方程组有无穷多解。

（3）当 $a = -1$ 时，增广矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

系数矩阵的秩与增广矩阵的秩不相等，此时方程组无解。

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20. （数一）解：设长方体的长、宽、高分别为 x 、 y 、 z cm，则长方体的表面积为

$$s = 2xy + 2xz + 2yz$$
，又由题意可知 $xyz = 512$ ，故约束条件为 $xyz = 512$ ，因此可构造拉格朗日函数 $L(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz + \lambda(xyz - 512)$ ，

又令 $\begin{cases} L'_x = 2y + 2z + \lambda yz = 0 \\ L'_y = 2x + 2z + \lambda xz = 0 \\ L'_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \\ xyz = 512 \end{cases}$ 得驻点 (8, 8, 8)

所以，由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当长方体的长、宽、高分别为

8cm、8cm、8cm 时，才能使所用材料最省。

（数二）解：

（1）总成本 $C(x) = \int_0^x C'(x) dx + C_0 = \frac{1}{40}x^2 + 200x + 25000$

（2）平均成本 $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{1}{40}x + 200 + \frac{25000}{x}$

$$\overline{C}'(x) = \frac{1}{40} - \frac{25000}{x^2}$$
，令 $\overline{C}'(x) = 0$ ，得驻点 $x = 1000$ 件

所以，由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，产量为 1000 件时，平均成本最小

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（九）参考答案

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1. B

解析：由题 $\begin{cases} x-3 \neq 0 \\ x > 0 \\ \ln x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq 3 \\ x > 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow 1 < x < 3 \text{ 或 } x > 3$ ，故定义域为 $(1,3) \cup (3,+\infty)$ 。

C

解析：由题 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1-(1-x^2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{4}$ ，故当 $x \rightarrow 1$ 时， $1-x$ 与 $\frac{1}{2}(1-x^2)$ 是等价无穷小。

A

解析：由题 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1-kx)^{\frac{1}{k}} = e^{-k}$ ， $f(0) = 4$ ，因为 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ ，即 $e^{-k} = 4$ ，得 $k = -\ln 4$ 。

A

解析：由题 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0-7h)-f(x_0)}{h} = -7f'(x_0) = 2$ ，得 $f'(x_0) = -\frac{2}{7}$ 。

C

解析：由题 $\begin{cases} x > 0 \\ y' = 2 - \frac{8}{x^2} < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ -2 < x < 2 \end{cases} \Rightarrow 0 < x < 2$ ，故单调减少区间为 $(0,2)$ 。

6.D

解析：由题 $2A-B = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ ，则 $|2A-B| = \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = -27$ ， $(2A-B)^* = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$ 。故 $(2A-B)^{-1} = \frac{1}{|2A-B|} (2A-B)^* = \frac{1}{-27} \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$ 。

7.A

解析：（数一）由题 $\lambda \vec{a} + \mu \vec{b} = (3\lambda + 2\mu, 5\lambda + \mu, -2\lambda + 4\mu)$ ， $\vec{k} = (0,0,1)$ 。因为 $\lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$ 与 z 轴垂直，故 $(\lambda \vec{a} + \mu \vec{b}) \cdot \vec{k} = 0$ ，即 $-2\lambda + 4\mu = 0$ ，得 $\lambda = 2\mu$ 。（数二）由题对称区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上被积函数 $\frac{(\arcsin x)^3}{\sqrt{1-x^2}}$ 为奇函数，所以 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{(\arcsin x)^3}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0$ 。

8.C

解析：A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+10}{n+5}$ ，通项极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+10}{n+5} = 1 \neq 0$ ，故发散；B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4^n}{n^5+1}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n+1} 4^{n+1}}{(-1)^n 4^n} = 4 > 1$ ，由比值判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4^n}{n^5+1}$ 发散；C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{20}{n^5+1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^5}$ 敛散性相同，故绝对收敛；D. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{n}{n^2+3}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 敛散性相同，故发散。

9.D

解析：由题 $P(x) = \cot x, Q(x) = 6e^{\cos x}$ ，则通解为 $y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right) = e^{-\int \cot x dx} \left(\int 6e^{\cos x} e^{\int \cot x dx} dx + C \right)$ $= \frac{1}{\sin x} \left(\int 6e^{\cos x} \sin x dx + C \right) = \frac{1}{\sin x} (-6e^{\cos x} + C)$ 。

10.A

解析：凑微分得 $\int \frac{f(1+2\ln x)}{x} dx = \frac{1}{2} \int f(1+2\ln x) d(1+2\ln x) = \frac{1}{2} \sin(1+2\ln x) + C$ 。

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. 0

解析： $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=0, y=\frac{\sqrt{e}}{2}} = \left(x \ln \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cos(x + \frac{\pi}{2}) \right)' \Big|_{x=0, y=\frac{\sqrt{e}}{2}}$ $= \left(\ln \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cos(x + \frac{\pi}{2}) - x \ln \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sin(x + \frac{\pi}{2}) \right)' \Big|_{x=0, y=\frac{\sqrt{e}}{2}} = 0$ 。

12. （数一）

 $y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^{5x}$ 解析：由题特征方程为 $r^2 - 25 = 0$ ，解得特征根为 $r_1 = -5, r_2 = 5$ ，故通解为 $y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^{5x}$ 。

（数二）

 $6^x + 6^{-x} = C$ 解析：分离变量得 $6^{-x} dy = 6^x dx$ ，两边同时取积分得 $\int 6^{-x} dy = \int 6^x dx$ ，故通解为 $\frac{C}{\ln 6} - \frac{6^{-x}}{\ln 6} = \frac{6^x}{\ln 6}$ ，整理得 $6^x + 6^{-x} = C$ 。13. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-5)^n}{n5^n} + \ln 5, 0 < x \leq 10$ 解析：由题 $f(x) = \ln x = \ln(x-5+5) = \ln 5 \left(\frac{x-5}{5} + 1 \right) = \ln 5 + \ln \left(\frac{x-5}{5} + 1 \right)$ $= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-5)^n}{n5^n} + \ln 5, 0 < x \leq 10$

14. 8

解析：由题 $D = \begin{vmatrix} 1 & x & 2 \\ -5 & 3x & 2 \\ 4 & x & x \end{vmatrix} = 3x^2 + 8x - 10x - 24x - 2x + 5x^2 = 8x^2 - 28x$ ，故 x^2 的系数为 8。15. $\frac{32}{3}$ 解析：由题 $S = \int_{-3}^1 (3-x^2-2x) dx = (3x - \frac{1}{3}x^3 - x^2) \Big|_{-3}^1 = \frac{32}{3}$ 。

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. （数一）解：由题 $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$ ，故原式 $= \int_0^{\pi} dx \int_0^x \cos(x+y) dy = \int_0^{\pi} dx \int_0^x \cos(x+y) d(x+y)$ $= \int_0^{\pi} \sin(x+y)_0^x dx = \int_0^{\pi} (\sin 2x - \sin x) dx = \left(-\frac{1}{2} \cos 2x + \cos x \right)_0^{\pi} = 2$ （数二）解：由题 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} = 0$ 。17. 解：由题 $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cos x + f_2' e^{xy} = \cos x f_1' + e^{xy} f_2'$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (\cos x f_1' + e^{xy} f_2')_y$ $= \cos x (f_{12}' + \frac{1}{y} f_{13}') + f_{23}' e^{xy} + e^{xy} f_2' (\frac{1}{y} f_{23}' + e^{xy} f_{33}')$ $= \frac{\cos x}{y} f_{12}' + e^{xy} \cos x f_{13}' + e^{xy} f_2' + \frac{e^{xy}}{y} f_{23}' + e^{2xy} f_{33}'$ 18. （数一）解：由题 $P(x,y) = x^2 - y$ ， $Q(x,y) = -(x + \sin^2 y)$ ，则 $\frac{\partial P}{\partial y} = -1$ ， $\frac{\partial Q}{\partial x} = -1$ ，故曲线积分与路径无关，选取折线路径 OAB ，其中 $O(0,0)$ ， $A(1,0)$ ， $B(1,1)$ ，故原式 $= \int_{OA} (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy + \int_{AB} (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy$ $= \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (-1 - \sin^2 y) dy = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 - y \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1 - \cos 2y}{2} dy$ $= \frac{1}{3} - 1 - \frac{1}{2} y \Big|_0^1 + \frac{1}{4} \sin 2y \Big|_0^1 = -\frac{7}{6} + \frac{1}{4} \sin 2$ 。（数二）解：令 $\sqrt{x} = t$ ，则 $x = t^2$ ，当 $x=1$ 时， $t=1$ ，当 $x=9$ 时， $t=3$ ，则 $\int_1^9 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx = \int_1^3 \frac{2t}{1+t} dt = 2 \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{1+t} \right) dt = 2 \left(t - \ln|1+t| \right) \Big|_1^3 = 4 - 2 \ln 2$ 。19. 解：增广矩阵 $B = (A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -6 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & -2 & 10 & a+2 \end{bmatrix}$ $\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & a+3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+7 \end{bmatrix}$ 则利润函数 $L = R - C = p \left(\frac{100}{p-40} + 20(80-p) \right) - 40 \left(\frac{100}{p-40} + 20(80-p) \right)$ $= (p-40) \left(\frac{100}{p-40} + 20(80-p) \right) = 100 + 20(p-40)(80-p)$ $L'(p) = 20(120-2p)$ ，令 $L'(p) = 0$ ，得 $p = 60$ ，

由驻点的唯一性和问题的实际意义知，售出价格为 60 元时能带来最大利润，最大利润为 8100 元。

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（十）参考答案

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分.选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1.C

解析：由题 $\frac{1}{f(x)}=6+x$ ，故 $f\left(\frac{1}{f(x)}\right)=\frac{1}{6+6+x}=\frac{1}{12+x}$.

2.A

解析：A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 2x}{x \sin x}=\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}=2$ ； B. $\lim_{x \rightarrow 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=e^2$ ；

$\lim_{x \rightarrow 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$ 是 ∞^0 型极限，不能用第二个重要极限的方法；

D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2024x}{x}=\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2024x}{x}=2024$.

3.D

解析：设 $F(x,y)=y^2-2xy+9$ ，则 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}=-\frac{y}{y-x}$ ，则点 (1,5) 处的切线斜率是

$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,5)}=\frac{5}{4}$ ，故点 (1,5) 处的法线斜率是 $-\frac{4}{5}$.

4.B

解析： $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=\lim_{x \rightarrow 1}(x-1) \sin \frac{1}{x-1}+a=a$ ， $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=f(1)=1$ ，因为 $f(x)$ 在点 $x=1$

处连续 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=f(1)$ ，即 $a=1$.

5.B

解析： $y'=(x+1)^3+3(x-1)(x+1)^2=(x+1)^2(4x-2)$

令 $y'=0$ ，得驻点 $x=-1$ ， $x=\frac{1}{2}$ ，

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,\frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2},+\infty)$
y'	—	0	—	0	+
y	减	不是极值点	减	极小值点	增

故极值点的个数为 1.

6.A

解析： $|AB|^2=|AB|=|A||B|=-34$.

7.B

解析：（数一）任取三点中的两点可得两个向量 $\vec{a}=(3,3,-3)$ ， $\vec{b}=(0,2,-3)$ ，则可取所求平面的法向量 $\vec{n}=\vec{a} \times \vec{b}=(-3,9,6)$ ，故所求平面方程为 $-3(x-1)+9(y-1)+6(z+1)=0$ ，整理得 $x-3y-2z=0$.

（数二） $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x(\arctan t)^2 dt}{x}=\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\arctan x)^2}{1}=\frac{\pi^2}{4}$.

8.B

解析：A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{4^n}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)-1}{4^{n+1}}=\frac{4^n}{3n-1}=\frac{1}{4}<1$ ，由比值判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{4^n}$ 收敛；

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[n]{n}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 敛散性相同，故发散.

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n!}{n^n}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3n!}=\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n}=\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n=e^{-1}<1$ ，由比值判

别法 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{4^n}$ 收敛；

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\cos \frac{1}{2n}\right)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 敛散性相同，故收敛.

9.A

解析：分离变量得 $\frac{\sec^2 y}{\tan y} dy=-\frac{\sec^2 x}{\tan x} dx$ ，两边同时取积分得 $\int \frac{\sec^2 y}{\tan y} dy=-\int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx$ ，

故通解为 $\ln|\tan y|=-\ln|\tan x|+\ln C$ ，整理得 $\tan y \tan x=C$.

10.D

解析： $\int \sec^6 x dx=\int \sec^4 x \sec^2 x dx=\int \sec^4 x d \tan x=\int\left(1+\tan ^2 x\right)^2 d \tan x$

$$=\int\left(1+2 \tan ^2 x+\tan ^4 x\right) d \tan x=\tan x+\frac{2}{3} \tan ^3 x+\frac{1}{5} \tan ^5 x+C .$$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11.2

解析：由拉格朗日中值定理知，至少存在一点 $\xi \in(1,3)$ ，使得 $y'(\xi)=\frac{y(3)-y(1)}{3-1}$ ，

$$\text { 即 } 2 \xi-3=1 \text {, 得 } \xi=2 \text {.}$$

$$\text {（数一） } y^{\prime}=a x+b$$

$$\text { 解析：由题特征方程为 } r^2+5 r+4=0 \text {，解得特征根为 } r_1=-1, r_2=-4 \text {，}$$

$$\lambda=0, m=1 \text {，故 } k=0, Q_m(x)=a x+b \text {，因此 } y^{\prime}=a x+b \text {。}$$

$$\text {（数二） } 0.3$$

$$\text { 解析：平均成本 } \bar{C}(x)=\frac{6000}{x}+100+0.9 x \text {，求导得 } \bar{C}'(x)=-\frac{6000}{x^2}+0.9 \text {，}$$

$$\text { 故 } \bar{C}'(100)=0.3 \text {。}$$

$$13.(-10,-2]$$

$$\text { 解析：由题收敛半径 } R=4 \text {，得收敛区间为 }-10< x < -2 \text {，}$$

$$\text { 当 } x=-10 \text { 时，} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} \text { 发散；当 } x=-2 \text { 时，} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \text { 收敛；故收敛域为 }(-10,-2] \text {。}$$

14.4

解析：令 $(\alpha, \beta, \gamma)=\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & k \end{array}\right) \rightarrow\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & k-6 \end{array}\right) \rightarrow\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & k-4 \end{array}\right)$ ，由题秩为 2，故

$$k=4 \text {。}$$

$$15. \frac{3}{10} \pi$$

$$\text { 解析：由题 } V=\pi \int_0^1\left[\left(\sqrt{y}\right)^2-\left(y^2\right)^2\right] d y=\pi \int_0^1\left(y-y^4\right) d y=\pi\left(\frac{1}{2} x^2-\frac{1}{5} x^5\right)\bigg|_0^1=\frac{3}{10} \pi \text {。}$$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分.将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

$$16. \text { 解：令 }\left\{\begin{array}{l} f_x^{\prime}=3 x^2+6 x-9=0 \\ f_y^{\prime}=-3 y^2+12 y=0 \end{array}\right. \text {，得驻点 } (1,0),(1,4),(-3,0),(-3,4)$$

$$f_{x x}^{\prime \prime}=6 x+6 \text {， } f_{x y}^{\prime \prime}=0 \text {， } f_{y y}^{\prime \prime}=-6 y+12 \text {，则}$$

	(1,0)	(1,4)	(-3,0)	(-3,4)
A	12	12	-12	-12
B	0	0	0	0
C	12	-12	12	-12
$AC-B^2$	144	-144	-144	144

$$\text { 则极小值 } f(1,0)=-5 \text {，极大值 } f(-3,4)=133 \text {。}$$

$$17. \text { 解：由题 } \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-y \cdot f^{\prime}\left(x^2-y^2\right) \cdot(-2 x)}{\left[f\left(x^2-y^2\right)\right]^2}=\frac{-2 x y f^{\prime}\left(x^2-y^2\right)}{\left[f\left(x^2-y^2\right)\right]^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{f\left(x^2-y^2\right)-y f^{\prime}\left(x^2-y^2\right) \cdot(-2 y)}{\left[f\left(x^2-y^2\right)\right]^2}=\frac{1}{f\left(x^2-y^2\right)}+\frac{2 y^2 f^{\prime}\left(x^2-y^2\right)}{\left[f\left(x^2-y^2\right)\right]^2},$$

$$\text { 故 } \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x} \cdot \frac{-2 x y f^{\prime}\left(x^2-y^2\right)}{\left[f\left(x^2-y^2\right)\right]^2}+\frac{1}{y} \cdot \frac{1}{f\left(x^2-y^2\right)}+\frac{1}{y} \cdot \frac{2 y^2 f^{\prime}\left(x^2-y^2\right)}{\left[f\left(x^2-y^2\right)\right]^2}$$

$$=\frac{-2 y f^{\prime}\left(x^2-y^2\right)}{\left[f\left(x^2-y^2\right)\right]^2}+\frac{1}{y f\left(x^2-y^2\right)}+\frac{2 y f^{\prime}\left(x^2-y^2\right)}{\left[f\left(x^2-y^2\right)\right]^2}=\frac{1}{y f\left(x^2-y^2\right)} \text { 或 } \frac{z}{y^2} \text {。}$$

$$18. \text {（数一）解：由题 } P(x, y)=0 \text {， } Q(x, y)=x y \text {，则 } \frac{\partial P}{\partial y}=0 \text {， } \frac{\partial Q}{\partial x}=y \text {，}$$

$$\text { 由格林公式得原式 }=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right) d x d y=\iint_D y d x d y=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}} d \theta \int_0^{2 \cos \theta} r^2 \sin \theta d r$$

$$=\frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}} \sin \theta \cdot r^3\bigg|_0^{2 \cos \theta} d \theta=\frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot \cos ^3 \theta d \theta=0 \text {。}$$

$$\text {（数二）解：} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin ^2 x} d x=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x d(-\cot x)=x(-\cot x)\bigg|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}-\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(-\cot x) x d x$$

$$=\frac{\pi}{4}+(\ln |\sin x|)\bigg|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}-\ln \frac{\sqrt{2}}{2} \text { 或 } \frac{\pi}{4}+\ln \sqrt{2} \text { 或 } \frac{\pi}{4}+\frac{1}{2} \ln 2 \text {。}$$

$$19. \text { 解：增广矩阵 } B=(A, b)=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & a \\ 5 & 4 & 3 & 3 & b \end{array}\right] \rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & a-3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & b-5 \end{array}\right]$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{array}\right]$$

所以当 $a=0, b=2$ 时，线性方程组有解，且有无穷多解，

$$B \rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\text { 令自由未知量为 }\left\{\begin{array}{l} x_3=k_1 \\ x_4=k_2 \end{array}\right. \text {，则通解为 }\left(\begin{array}{l} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array}\right)=\left(\begin{array}{l} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{array}\right) k_1+\left(\begin{array}{l} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{array}\right) k_2+\left(\begin{array}{l} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right) \quad\left(k_1, k_2 \text { 为任意常}\right.$$

数)。

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20.（数一）解：设蓄水池的长、宽、高分别为 $3 x, x, h$ ，池侧面的单位造价为 a ，

$$\text { 则总造价 } y=2 a \cdot 3 x^2+a \cdot(2 x h+6 x h)=6 a x^2+8 a x h \text {，}$$

$$\text { 又 } 3 x^2 h=36 \text {，故 } h=\frac{12}{x^2} \text {，}$$

$$\text { 则 } y=6 a x^2+8 a x \cdot \frac{12}{x^2}=6 a x^2+\frac{96 a}{x} \text {，}$$

$$\text { 令 } y^{\prime}=12 a x-\frac{96 a}{x^2}=0 \text {，得驻点 } x=2 \text {，此时 } h=3 \text {，}$$

由驻点唯一性及问题的实际意义知，当蓄水池的长、宽、高分别为 6 m、2 m、3 m 时，总造价最低。

（数二）解：设每件销售价格定为 P 元，由题 $x=-50 p+7000$ ，

$$\text { 故总成本函数 } C=10(-50 p+7000)+2200=-500 p+72200 \text {，}$$

$$\text { 总收益函数为 } R=p(-50 p+7000)=-50 p^2+7000 p \text {，}$$

$$\text { 总利润函数为 } L=R-C=-50 p^2+7000 p-(-500 p+72200)$$

$$=-50 p^2+7500 p-72200 \text {，}$$

$$L'(p)=-100 p+7500 \text {，}$$

$$\text { 令 } L'(p)=0 \text {，即 }-100 p+7500=0 \text {，得驻点 } p=75 \text {，}$$

由驻点唯一性及问题的实际意义知，当每件销售价格定为 75 元时，利润最大。

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试
 高等数学模拟试卷（四）参考答案
 （考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1. C

解析：A、D 选项为奇函数，B 为偶函数，结合图形可知在指定区间为单减函数，C 符合要求

2. C

解析：因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x - 2x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{2x} = -1$ ，故选 C

3. D

解析： $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2x+1} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2x} \right)^x = e$

4. D

解析： $\int \frac{1}{x^2} f' \left(\frac{1}{x} \right) dx = - \int f' \left(\frac{1}{x} \right) \frac{1}{x} = - \int f' \left(\frac{1}{x} \right) + c$

5. D

解析：A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$ 敛散性与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 一致，发散

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{n+1}}$ 为等比级数，公比 $q = \frac{3}{2} > 1$ 发散

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ 敛散性与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 一致，发散

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1}$ 敛散性与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 一致，收敛

6. C

解析：令 $y' = 6x^2 - 18x + 12 < 0 \Rightarrow 1 < x < 2$

7. (数一) D

解析：由题意 $\vec{a} \cdot \vec{b} = k - 6 - 2k = 0 \Rightarrow k = -6$

(数二) A

解析：由多元函数全微分存在充分条件和必要条件可得

8. C

解析：根据幂级数敛散性的特点， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = -2$ 处收敛则在 $(-2, 2)$ 内绝对收敛，故选 C

9. (数一) A

解析：根据积分与路径无关的充要条件判定即可

(数二) D

解析： $dy = \left[\ln(1+e^x) \right]' dx = \frac{2xe^{x-1}}{1+e^x} dx$

10. C

解析：向量组的秩小于向量个数，则向量组线性相关，故该向量组中至少有一个向量可以由其余向量线性表示

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. $\cos(xy)(ydx + xdy)$

解析： $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = y \cos(xy) dx + x \cos(xy) dy = \cos(xy)(ydx + xdy)$

12. (数一) $2x + y - 4 = 0$

解析：设 $F(x, y, z) = z - e^x + 2xy - 3$ ，

则 $F'_x(1, 2, 0) = 4, F'_y(1, 2, 0) = 2, F'_z(1, 2, 0) = 0$

可取切平面的法向量为 $\vec{n} = (2, 1, 0)$ ，则切平面方程为 $2x + y - 4 = 0$

(数二) 1

解析： $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{t^2+1}}{t} = \frac{1}{t} \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = 1$

13. $1 + e^2$

解析： $\int_a^1 x f''(x) dx = \int_a^1 x d f'(x) = x f'(x) \Big|_a^1 - \int_a^1 f'(x) dx = x f'(x) \Big|_a^1 - f(x) \Big|_a^1$

$= x \cdot 2e^{2x} \Big|_a^1 - e^x \Big|_a^1 = e^2 + 1$

14. $y = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

解析：整理方程得 $y' + \frac{-x}{x^2+1} y = 0$ ，通解 $y = ce^{-\int \frac{x}{x^2+1} dx} = ce^{-\frac{1}{2} \ln(x^2+1)} = e^{\frac{1}{2} \ln(x^2+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

又 $y(0) = 1$ ，故 $c = 1$ ，则特解为 $y = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

15. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

解析： $|A| = k^3 = -8 \Rightarrow k = -2, A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. (数一) 解： $\iint_D \arctan \frac{y}{x} d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{2^{\frac{1}{\theta}}} \theta r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta d\theta \cdot \int_1^{2^{\frac{1}{\theta}}} r dr = \frac{3}{64} \pi^2$

(数二) 解：定义域 $(-\infty, +\infty)$

$y' = 4x^3 - 6x^2$

$y'' = 12x^2 - 12x = 12x(x-1)$

令 $y'' > 0 \Rightarrow x < 0$ 或 $x > 1$ ，故凹区间为 $(-\infty, 0), (1, +\infty)$

令 $y'' < 0 \Rightarrow 0 < x < 1$ ，故凸区间为 $(0, 1)$

显然在 $x = 0$ 及 $x = 1$ 两侧，曲线凹凸性不同，故拐点坐标 $(0, 1), (1, 0)$

17. (数一) 解：对应齐次方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解是 $Y = (c_1 + c_2 x)e^x$

微分方程 $y'' - 2y' + y = e^x$ 的特解可以设为 $y^* = ae^{2x}$

将 $y^* = ae^{2x}$ 代入微分方程得： $ae^{2x} = e^{2x}$

求得 $a = 1$ ， $y'' - 2y' + y = e^{2x}$ 的特解为 $y^* = e^{2x}$

故微分方程 $y'' - 2y' + y = e^{2x}$ 的通解为 $y = (c_1 + c_2 x)e^x + e^{2x}$

(数二) 解：分离变量得： $-\frac{1}{y^2} dy = \frac{1}{x+1} dx$

两边取积分： $-\int \frac{1}{y^2} dy = \int \frac{1}{x+1} dx$

计算得通解： $\frac{1}{y} = \ln|1+x| + c$

又 $y|_{x=0} = 1$ ，故 $c = 1$ ，所求特解 $\frac{1}{y} = \ln|1+x| + 1$

18. 解：曲线 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为： $y = 2x - 1$

所求图形面积 $S = \int_0^1 \left(\frac{y+1}{2} - \sqrt{y} \right) dy = \frac{1}{12}$

所求旋转体体积 $V = \pi \int_0^1 \left[\left(\frac{y+1}{2} \right)^2 - \left(\sqrt{y} \right)^2 \right] dy = \frac{\pi}{12}$

19. 解：增广矩阵 $B = (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{(k)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & b-5 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-b-2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$ ，当 $a = 0, b = 2$ 时方程组有解。

此时 $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，令 $x_1 = k_1, x_2 = k_2, x_3 = k_3, (k_1, k_2, k_3 \in R)$

方程组的解为： $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

20. (数一) 解：设 $BD = x$ ，则 $AD = \sqrt{x^2 + 20^2}$ $CD = 100 - x$

如果公里运费为 $5a$ 元/千米，则铁路运费为 $3a$ 元/千米

所需总运费为： $y = 5a\sqrt{x^2 + 20^2} + 3a(100 - x) \quad (0 \leq x \leq 100)$

令 $y' = \frac{5ax}{\sqrt{x^2 + 20^2}} - 3a = 0$ ，得唯一有意义的驻点 $x = 15$ ，结合问题的实际意义知，当车站

D 建在 BC 之间且与 B 相距 15 千米时运费最省。

(数二) 解：(1) 固定成本 $C_0 = 200$

可变成本 $C_1(q) = 4q + 0.05q^2$

(2) 边际成本函数 $C'(q) = 4 + 0.1q$ ，

$C'(200) = 24$ ，经济意义：当产量为 200 时，再多生产一个单位产品，总成本要增加 24。

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（五）参考答案

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1. A

解析： $f(1) = 0, f[f(1)] = f(0) = 1$

2. C

解析： $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{4x-3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{4x} = e^2$

3. B

解析： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1+3x)}{x} = -4f'(1) = -2$

4. B

解析：设 $F(x,y) = y - \sin(x+y)$ ，则 $F_x' = -\cos(x+y), F_y' = 1 - \cos(x+y)$

$$y' = -\frac{F_x'}{F_y'} = -\frac{-\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)} = \frac{\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)}$$

5. B

解析：A. $\int_{-\infty}^1 e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2}e^{-x^2} \Big|_{-\infty}^1 = -\frac{1}{2}(\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x^2} - e^{-1}) = \infty$ 发散

B. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1+x^2} dx = 2 \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 2(\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x - \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x) = 2\pi$ 收敛

C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \ln|x| \Big|_1^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = \infty$ 发散

D. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2+x}} dx = 2\sqrt{2+x} \Big|_1^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\sqrt{2+x} - 2\sqrt{2} = \infty$ 发散

6. (数一) A

解析： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln(1+e^x)\right] = 0$ 故 $y=0$ 是一条水平渐近线

$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} + \ln(1+e^x)\right] = \infty$ 故 $x=0$ 是一条垂直渐近线

(数二) A

解析：令 $f'(x) = 4x^3 - 4x = 0$ 得驻点 $x=0, x=-1, x=1$

$f(-2) = f(2) = 11, f(-1) = f(1) = 2, f(0) = 3$ ，比较可知最大值为 11，最小值为 2

7. D

解析： $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，秩为 3

8. C

解析：A. $\int f(x) dx = f(x)$ B. $\int df(x) = f(x) + c$

C. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ D. $\int f'(x) dx = f(x) + c$

9. D

解析：整理方程得 $y' + \frac{1}{x}y = x^2$

$$\text{通解 } y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int x^2 e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right) = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{4}x^4 + c \right) = \frac{1}{4}x^3 + \frac{c}{x}$$

10. A

解析：A 项 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln n}$ 满足莱布尼茨定理条件故收敛，又 $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n} (n \geq 2)$ 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散，

故 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln n}$ 条件收敛；

B 项为等比级数， $|q| = \frac{e}{3} < 1$ 绝对收敛；

C 项收敛性与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 一致，绝对收敛；

D 项由比值法可判定为绝对收敛

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. (数一) $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-4}{3}$

解析：可取直线的方向向量为 $\vec{S} = BA = (-2, 2, 3)$ ，故直线方程 $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-4}{3}$

(数二) 2024.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin \frac{2024}{x} - \frac{1}{x} \sin 2024x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2024}{x} = 0 = 2024$

12. $x=2$

解析：间断点为 $x=1, x=2$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{2x-3} = -2, x=1$ 为第一类间断点

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-1}{x^2-3x+2} = \infty, x=2$ 为第二类间断点

13. $2e^{-x^2} - 4x^2e^{-x^2}$

解析： $f'(x) = 2xe^{-x^2}, f''(x) = 2e^{-x^2} + 2x \cdot (-2x)e^{-x^2} = 2e^{-x^2} - 4x^2e^{-x^2}$

14. (数一) 2π

解析：由格林公式 $\oint_L -ydx + xdy = \iint_D 2xdxdy = 2S_D = 2\pi$

(数二) $a > 0$

解析：根据多元函数极值存在的充分条件，当 $12a > 0$ 即 $a > 0$ 时， (x_0, y_0) 一定是极小值点

15. (数一) $y'' - 6y' + 9y = 0$

解析：由题意，微分方程的特征根 $r_1 = r_2 = 3$ ，特征方程为

$$(r-3)(r-3) = 0 \Rightarrow r^2 - 6r + 9 = 0$$

故微分方程为 $y'' - 6y' + 9y = 0$

(数二) $\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

解析： $(A+I)(A-I) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. (数一) 解： $\iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} \cdot r dr = 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \int_0^2 \sqrt{4-r^2} d(4-r^2)$

$$= -\pi \cdot \frac{2}{3} (4-r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = -\frac{16\pi}{3}$$

(数二) 解：令 $\sqrt{2x^2+1} = t$ ，则 $x = \frac{t^2-1}{2}, dx = t dt$

$$\int e^{\sqrt{2x^2+1}} dx = \int t e^t dt = t e^t - \int e^t dt = t e^t - e^t + c = \sqrt{2x^2+1} e^{\sqrt{2x^2+1}} - e^{\sqrt{2x^2+1}} + c$$

17. 解：将 $u = xy, v = x+y$ 代入 $z = e^u \sin v$ 得 $z = e^{xy} \sin(x+y)$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y e^{xy} \sin(x+y) + e^{xy} \cos(x+y), \frac{\partial z}{\partial y} = x e^{xy} \sin(x+y) + e^{xy} \cos(x+y)$$

18. 解：

$$f(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{3+(x-2)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x-2}{3}}$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{3^{n+1}} \quad -1 < x < 5$$

19. 解：消广矩阵

$$B = (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & a+1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a+1 & b-1 \end{pmatrix}$$

当 $a \neq -1, b$ 任意取值时， $r(B) = r(A) = 3$ 方程组有唯一解

当 $a = -1, b \neq 1$ 时， $r(B) \neq r(A)$ 方程组无解

当 $a = -1, b = 1$ 时， $r(B) = r(A) < 3$ 方程组有无穷多解

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

20. (数一) 解：设长方形的底边长为 $2x$ ，高为 y ，则由题意有 $y = \sqrt{64-x^2}$ ，

$$\text{面积 } S = 2xy = 2x\sqrt{64-x^2} \quad (0 < x \leq 8)$$

$$S' = 2 \left(\sqrt{64-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{64-x^2}} \right)$$

令 $S' = 0$ 得唯一驻点 $x = 4\sqrt{2}$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当底边长为 $8\sqrt{2}$ ，高为 $4\sqrt{2}$ 时面积最大.

(数二) 解：(1) 边际利润 $L'(x) = R'(x) - C'(x) = 38 - 0.6x - 20 = 18 - 0.6x$

令 $L'(x) = 0 \Rightarrow x = 30$ ，结合问题的实际意义知，每天生产 30 个单位产品时利润最大，最

$$\text{大利润 } L(30) = \int_0^{30} L'(x) dx - C_0 = \int_0^{30} (18 - 0.6x) dx - 100 = 170 \quad (\text{百元})$$

(2) 最大利润时产量的基础上又生产了 10 个单位产品，总利润的变化为

$$\Delta L = L(40) - L(30) = \int_{30}^{40} L'(x) dx = \int_{30}^{40} (18 - 0.6x) dx = -30 \quad (\text{百元})$$

即 最大利润时产量的基础上又生产了 10 个单位产品，总利润减少 3000 元

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试
高等数学模拟试卷（六）参考答案
(考试时间：60 分钟，总分：100 分)

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1. 答案：B

解析：

$$\begin{cases} 2-x^2 \geq 0 \\ -1 \leq \frac{x-2}{3} \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 \leq 2 \\ -3 \leq x-2 \leq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2} \\ -1 \leq x \leq 5 \end{cases} \Rightarrow -1 \leq x \leq \sqrt{2} \Rightarrow [-1, \sqrt{2}]$$

2. 答案：A

解析：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+2x) - f(1-x)}{x} = \frac{2 - (-1)}{1} \cdot f'(1) = 3f'(1) \Rightarrow 3f'(1) = 1 \Rightarrow f'(1) = \frac{1}{3}$$

3. 答案：A

$$\text{解析：} \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{2-3x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{2}{x}-3} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{2}{x}-3)} = e^{-4}$$

4. 答案：（数一）D

$$\text{解析：} \vec{s} = (1, 2, -1) \times (1, -1, 1) = (1, -2, -3)$$

答案：（数二）D

$$\text{解析：设 } F(x, y) = \ln(x^2 + y) - x^2 y - \sin x, \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{\frac{2x}{x^2+y} - 2xy - \cos x}{x^2 + y - x^2}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0,1)} = -\frac{\frac{0}{0+1} - 0 - \cos 0}{0+1-0} = 1$$

5. 答案：B

解析： $y' = 1 - e^x - xe^x$ ，切线斜率 $k = y'|_{x=0} = 0$ ，法线斜率不存在，又因为法线方程过点(0,1)，故法线方程为 $x=0$

6. 答案：（数一）C

$$\text{解析：} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2} = 0, \quad \text{水平渐近线 } y=0$$

$$\text{间断点 } x=1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{(x-1)^2} = \infty, \quad \text{垂直渐近线 } x=1$$

答案：（数三）C

解析：定义域 $(0, +\infty)$ ， $y' = 4x - \frac{1}{x}$ ，令 $y' < 0 \Rightarrow 4x - \frac{1}{x} < 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ ，结合定义域可知单调递减区间为 $(\frac{1}{2}, 1)$

7. 答案：D

$$\text{解析：} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} x^2 e^{-x^3} dx = -\frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x^3} d(-x^3) = -\frac{1}{9} e^{-x^3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{9} e^{-x^3} + \frac{1}{9} = \frac{1}{9}$$

8. 答案：A

$$\text{解析：} \left| \left(\frac{1}{2} A \right)^{-1} \right| = |2A^{-1}| = 2^2 |A^{-1}| = 4 \cdot \frac{1}{|A|} = -4$$

9. 答案：D

解析： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + u_{n+1}}{2}$ 同 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ ，因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 ($u_n \neq 0$)，又因为收敛+收敛=收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + u_{n+1}}{2}$ 收敛

10. 答案：C

解析：

$$ydx - (x+1)dy \Rightarrow (x+1)dy = ydx \Rightarrow \frac{1}{y} dy = \frac{1}{(x+1)} dx \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{(x+1)} dx$$

$$\Rightarrow \ln|y| = \ln|x+1| + \ln|c| \Rightarrow y = c(x+1)$$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. 答案：2, -3

解析：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + x}{x-1} - ax - b \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + x}{x-1} - \frac{(ax+b)(x-1)}{x-1} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + x}{x-1} - \frac{ax^2 + (b-a)x - b}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2-a)x^2 + (a-b+1)x + b}{x-1}$$

$$\text{要想极限存在 } 2-a=0 \Rightarrow a=2, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + x}{x-1} - ax - b \right) = 6,$$

$$\therefore a-b+1=6 \Rightarrow b=-3$$

12. 答案：1

$$\text{解析：} A_{12} = -M_{12} = -\begin{vmatrix} k & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 4-5k = -1 \Rightarrow k=1$$

$$M_{33} + A_{33} = M_{33} - M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2-1=1$$

13. 答案： $[-1, 3]$

$$\text{解析：} R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^2 2^n}}{\frac{1}{(n+1)^2 2^{n+1}}} \right| = 2,$$

当 $x-1=-2 \Rightarrow x=-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ ，收敛。当 $x-1=2 \Rightarrow x=3$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ，收敛，故收敛域 $[-1, 3]$ 。14. 答案：（数一） $y = (3-x)e^{3x}$ 解析：特征方程 $r^2 - 6r + 9 = 0$ ，特征根 $r_1 = r_2 = 3$ ，故通解为 $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$ ， $y' = c_2 e^{3x} + 3(c_1 + c_2 x)e^{3x}$ ，将 $y|_{x=0} = 3, y'|_{x=0} = 8$ 分别代入 y, y' ，解得 $c_1 = 3, c_2 = -1$ ，特解为 $y = (3-x)e^{3x}$ 答案：（数二） $(1+y^2)(1+x^2) = c$

$$\text{解析：变量分离：} \frac{dy}{dx} = -\frac{x+xy^2}{y+x^2 y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x(1+y^2)}{y(1+x^2)} \Rightarrow \frac{y}{1+y^2} dy = -\frac{x}{1+x^2} dx$$

$$\text{两边同时取积分：} \int \frac{y}{1+y^2} dy = -\int \frac{x}{1+x^2} dx \Rightarrow \frac{1}{2} \ln|1+y^2| = -\frac{1}{2} \ln|1+x^2| + \ln|c|$$

$$\Rightarrow (1+y^2)(1+x^2) = c$$

15. 答案： $(4+e^2)(2dx+dy)$

$$\text{解析：} \frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^2 + ye^{xy}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = 8 + 2e^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^2 y + xe^{xy}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = 4 + e^2$$

$$dz|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} dx + \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} dy = (4+e^2)(2dx+dy)$$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 解：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xyf'_1 + f'_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2yf'_1 + 2xy(f''_{11} \cdot 2xy + f''_{12}) + (f''_{21} \cdot 2xy + f''_{22}) = 2yf'_1 + 4x^2 y^2 f''_{11} + 4xyf''_{12} + f''_{22}$$

17. （数一）解：Y-型区域看成 X-型区域为： $\begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq \frac{1}{3}x \end{cases}$

$$\int_0^1 dy \int_{2y}^3 e^{x^2} dx = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} e^{x^2} dy = \frac{1}{3} \int_0^3 x e^{x^2} dx = \frac{1}{6} e^{x^2} \Big|_0^3 = \frac{1}{6} (e^9 - 1)$$

17. （数二）解：令 $x-1=t$ ，则 $x=t+1$ ， $dx=dt$ ，

$$\begin{array}{c|cc} & \text{下} & \text{上} \\ x & \frac{1}{2} & 2 \\ \hline t & -\frac{1}{2} & 1 \end{array}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(t) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx$$

$$= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x e^{x^2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \ln x dx = 0 + (x \ln x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - x \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2}$$

18. （数一）解：

意可知 $xy=150$ ，故 $x=\frac{150}{y}$ ，因此 $z=\frac{600}{y}+6y$ ，则 $z'=-\frac{600}{y^2}+6$ ，令 $z'=0$ 得驻点 $y=10$ ，所以，由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当矩形的长为 15 米、宽为 10

米时，所用材料费用最少。

（数二）解：由题意可知，边际成本 $C'(Q)=20$ ，总收益 $R(Q)=PQ=220Q-Q^2$ ，边际收益 $R'(Q)=220-2Q$ ，边际利润 $L'(Q)=R'(Q)-C'(Q)=200-2Q$ ，令 $L'(Q)=0$ ，

$$\text{得驻点 } Q=100, \quad \text{总利润 } L(Q) = \int_0^Q (200-2Q) dQ - 2000 = 200Q - Q^2 - 2000,$$

因此由驻点的唯一性和问题的实际意义可知，当销量为 100 台时，每天所获利润最大，最大

利润为 $L(100)=8000$ 万元。

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（十二）参考答案

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题。（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1.A

解析：由题 $\begin{cases} x \neq 0 \\ 4-x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \leq 4 \end{cases} \Rightarrow x < 0 \text{ 或 } 0 < x \leq 4$ ，故定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, 4]$ 。

2.C

解析：由题 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{3}{\tan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\tan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x}} = e^3$ 。

3.B

解析：由题 $\frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx} = \frac{-2\sin 2t}{\cos t} = -4\sin t$ ，则切线斜率为 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = -4$ 。切点为 $(1, -1)$ ，则切线方程为 $y+1=-4(x-1)$ ，整理得 $y=-4x+3$ 。

4.A

解析：函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处极限存在，反之不一定成立，逆否命题：函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处极限不存在，则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处一定不连续。

5.B

解析：由题，当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $f(x) = x(\cos \sqrt{x} - 1) \sim -\frac{1}{2}x^2$ ， $g(x) = \sqrt{3x+1} - 1 \sim x$ ， $h(x) = \sqrt{x} \ln(1-x) \sim -x^{\frac{3}{2}}$ ，

6.A

解析：由题 $|B| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$ ，故 B 可逆，且 $B^{-1} = \frac{1}{|B|} B^* = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ 。方程 $BX = A^T$ 两边左乘 B^{-1} ，得 $AX = B^{-1}A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -3 & -9 \end{pmatrix}$ 。

7.B

解析：（数一）直线 $\frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 的方向向量为 $s = (-2, -7, 3)$ ，平面 $4x-2y-2z=3$ 的法向量为 $n = (4, -2, -2)$ ，因为 $s \cdot n = 0$ ，所以 $s \perp n$ ，又直线 $\frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 上的点 $(-3, -4, 0)$ 不在平面 $4x-2y-2z=3$ 上，故直线与平面平行。（数二）设 $F(x, y) = y^5 + 2y - x - 3x^2$ ，则 $\frac{dy}{dx} = \frac{F'_y}{F'_x} = \frac{1+21x^6}{5y^2+2}$ ，当 $x=0$ 时 $y=0$ ，故 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 。

8.C

解析：A. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{1}{n})^n$ ，通项极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n})^n = e^{-1} \neq 0$ ，故发散；B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{n+1}}{n+1}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} (n+1)^{n+2}}{n+2} \cdot \frac{n+1}{(-1)^n n^{n+1}} \right|$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1} (n+1)}{n^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1} (n+1) = +\infty > 1$ ，由比值判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{n+1}}{n+1}$ 发散；C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(1 - \frac{1}{n^2})$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$ 敛散性相同，故绝对收敛；D. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n-1}{n^2+3}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 敛散性相同，故发散。

9.D

解析：分离变量得 $\frac{1}{2y} dy = -\frac{1}{x} dx$ ，两边同时取积分得 $\int \frac{1}{2y} dy = -\int \frac{1}{x} dx$ ，故通解为 $\frac{1}{2} \ln|y| = -\ln|x| + \ln|C|$ ，整理得 $\sqrt{y} = \frac{C}{x}$ 。将条件 $y|_{x=2} = 1$ 代入通解得 $C=2$ ，故特解为 $\sqrt{y} = \frac{2}{x}$ ，即 $x^2 y = 4$ 。

10.B

解析：令 $\sqrt{2x} = t$ ，则 $x = \frac{1}{2}t^2$ ， $dx = t dt$ ，当 $x=0$ 时， $t=0$ ，当 $x=2e^2$ 时， $t=2e$ ，则 $\int_0^{2e^2} \frac{1}{1+\sqrt{2x}} dx = \int_0^{2e} \frac{t}{1+t} dt = \int_0^{2e} \left(1 - \frac{1}{1+t} \right) dt = (t - \ln|1+t|) \Big|_0^{2e} = 2e - \ln(1+2e)$ 。

二、填空题。（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. $-e^{2-3x}(3\cos x + \sin x)dx$ 解析：由题 $y' = -3e^{2-3x} \cos x + e^{2-3x}(-\sin x) = -e^{2-3x}(3\cos x + \sin x)$ ，故 $dy = -e^{2-3x}(3\cos x + \sin x)dx$ 。12.（数一） $y = e^{-3x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ 解析：由题特征方程为 $r^2 + 6r + 13 = 0$ ，解得特征根为 $r = -3 \pm 2i$ ，故通解为 $y = e^{-3x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ 。（数二） $(0, 0)$ 解析：由题 $y' = \frac{1}{2}x^{-\frac{2}{3}}$ ， $y'' = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{x^{\frac{5}{3}}}$ ， $y''' = -\frac{2}{9}x^{-\frac{8}{3}} = -\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{x^{\frac{8}{3}}}$ ，当 $x=0$ 时， y'' 不存在，

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y''	-	不存在	-
y	凸	是拐点	凹

因此拐点为 $(0, 0)$ 。

13.1

解析：由题级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^{n+1}} (x-2)^n$ 的收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n n!}{e^{n+1} n^{n+1}} \cdot \frac{(n+1)^{n+2}}{(n+1)!} = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^{n+1}} = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1} = \frac{1}{e} \cdot e = 1$ 。

14.0

解析：由题 $A_{11} + A_{22} + A_{33} + A_{44} = \begin{vmatrix} -3 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & -6 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 。

15.

解析：由题 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{y}{x^2 + y^2}$ ，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right)'_y = \frac{x^2 + y^2 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ 。

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16.（数一）解：由题 $D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$ ，故原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^1 r \cdot r dr = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \theta d\theta \cdot \int_0^1 r dr = \frac{1}{2} \theta^2 \cdot \frac{1}{2} r^2 \Big|_0^1 = \frac{\pi^2}{36}$ 。（数二）解：整理方程为 $y' + \frac{2x}{x^2-1}y = \frac{\cos x}{x^2-1}$ ，令 $P(x) = \frac{2x}{x^2-1}$ ， $Q(x) = \frac{\cos x}{x^2-1}$ ，则通解 $y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right) = e^{-\int \frac{2x}{x^2-1} dx} \left(\int \frac{\cos x}{x^2-1} e^{\int \frac{2x}{x^2-1} dx} dx + C \right)$ $= e^{-\ln|x^2-1|} \left(\int \frac{\cos x}{x^2-1} e^{\ln|x^2-1|} dx + C \right) = \frac{1}{x^2-1} \left(\int \cos x (x^2-1) dx + C \right)$ $= \frac{1}{x^2-1} \left(\int \cos x dx + C \right) = \frac{1}{x^2-1} (\sin x + C)$ 17.解：由题 $z = x^2 y^2 \ln(3x-2y)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = y^2 \left[2x \ln(3x-2y) + x^2 \cdot \frac{3}{3x-2y} \right] = y^2 \left[2x \ln(3x-2y) + \frac{3x^2}{3x-2y} \right]$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left\{ y^2 \left[2x \ln(3x-2y) + \frac{3x^2}{3x-2y} \right] \right\}'_x$ $= y^2 \left[2 \ln(3x-2y) + 2x \cdot \frac{3}{3x-2y} + \frac{6x(3x-2y) - 3x^2 \cdot 3}{(3x-2y)^2} \right]$ $= y^2 \left[2 \ln(3x-2y) + \frac{27x^2 - 24xy}{(3x-2y)^2} \right]$ 。

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20. 解：（数一）设圆柱体的高为 h 、底半径为 r ，则 $R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \Rightarrow r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4}$ ，由题 $V = \pi r^2 h = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h = \pi R^2 h - \frac{\pi}{4} h^3$ ，故 $V' = \pi R^2 - \frac{3\pi}{4} h^2$ ，令 $V' = 0$ ，得驻点 $h = \frac{2}{3}\sqrt{3}R$ ，此时 $r = \frac{\sqrt{6}}{3}R$ ，由驻点唯一性及问题的实际意义知，当圆柱体的 $h = \frac{2}{3}\sqrt{3}R$ ， $r = \frac{\sqrt{6}}{3}R$ 时，体积最大。

（数二）解：

边际利润为 $L'(x) = R'(x) - C'(x) = 10x + 32 - (3x^2 - 20x - 40) = -3x^2 + 30x + 72$ ，令 $L'(x) = 0$ ，即 $-3x^2 + 30x + 72 = 0$ ，得驻点 $x = 12$ （其中 $x = -2$ 舍去）

由驻点唯一性及问题的实际意义知，当产量为 12 时，利润最大，

 $L(x) = \int_0^x L'(x) dx - C_0 = \int_0^x (-3x^2 + 30x + 72) dx - 10 = -x^3 + 15x^2 + 72x - 10$ 最大利润为： $L(12) = 1286$ 。

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（十三）参考答案

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分.选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1. D

解析： $f(2x)$ 的定义域 $[-2,4] \Rightarrow -2 \leq x \leq 4 \Rightarrow -4 \leq 2x \leq 8$

故 $f(x): -4 \leq x \leq 8$

2. (数一) D

解析： $2\vec{a}-\vec{b}=(-2,2,4)-(0,1,1)=(-2,1,3)$ ，

(数二) A

解析：根据连续的定义知，连续一定有定义，但是有定义未必连续，故有定义是连续的必要不充分条件

3. C

解析： $\left| \frac{\sin na}{n^t} \right| \leq \frac{1}{n^t}$ 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^t}$ 绝对收敛

4. A

解析：令 $f'(x)=3x^2-6x-9=0$ 得驻点 $x=3, x=-1$

$f''(x)=6x-6, f''(-1)=-6-6<0$ 故 $x=-1$ 是极大值点，极大值 $f(-1)=10$

5. D

解析： $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2t)-f(x_0-2t)}{\sin 2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2t)-f(x_0-2t)}{2t} = 2f'(x_0) = -1$ ，

故 $f'(x_0) = -\frac{1}{2}$

6. C

解析：根据二阶方阵伴随矩阵的规律可得

7. B

解析： $f(x) = \left(2\cos \frac{x}{2} \right)' = -\sin \frac{x}{2}$

8. C

解析：由 $e^{xy}+y^3-5x=0$ 知， $x=0$ 时 $y=-1$ ，

设 $F(x,y)=e^{xy}+y^3-5x$ ，则 $F'_x=ye^{xy}-5, F'_y=xe^{xy}+3y^2, y'=-\frac{F'_x}{F'_y}=-\frac{ye^{xy}-5}{xe^{xy}+3y^2}$ ，

故 $y'(0)=-\frac{ye^{xy}-5}{xe^{xy}+3y^2}\bigg|_{(0,-1)}=2$

9. A

解析：根据各个函数的图形，可直观的观察出单调性

10. A

解析： $XA=D=B \Rightarrow XA=B+D \Rightarrow XAA^{-1}=(B+D)A^{-1} \Rightarrow X=(B+D)A^{-1}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. $\cos^2 xf''(\sin x)-\sin xf'(\sin x)$

解析：

$y'=\cos xf''(\sin x), y''=-\sin xf''(\sin x)+\cos xf'''(\sin x)\cos x=-\sin xf'(\sin x)+\cos^2 xf'''(\sin x)$

12. $y=e^x(x+1)$

解析：整理方程得 $y'-y=e^x$ ，通解 $y=e^{-\int dx}\left(\int e^x e^{+\int dx} dx+c\right)=e^x(x+c)$ ，由 $y(0)=1$

知 $c=1$ ，特解 $y=e^x(x+1)$

13. (数一) $y^*=ax^3+bx^2+cx$

解析：对应齐次方程的特征根 $r_1=0, r_2=3, \lambda=0, m=2, \lambda=r_1 \Rightarrow k=1$ ，

故特解可设为 $y^*=x(ax^3+bx+c)=ax^3+bx^2+cx$

(数二) $2(e^2-e)$

解析： $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_1^4 e^{\sqrt{x}} d\sqrt{x} = 2e^{\sqrt{x}} \bigg|_1^4 = 2(e^2-e)$

14. $6x^2y-9y^3-1$

解析： $\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2y^2-3y^3-y, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=6x^2y-9y^2-1$

15. 1

解析： $R=\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2(n+1)}=1$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分.将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. (数一) 解： $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x \frac{\sin x}{x} dy = \int_0^1 (\sin x - x \sin x) dx = -\cos x \bigg|_0^1 + \int_0^1 x d \cos x$

$=1-\cos 1+x \cos x \bigg|_0^1 - \int_0^1 \cos x dx = 1-\sin x \bigg|_0^1 = 1-\sin 1$

(数二) 解：

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cot x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln \cot x)'}{(\ln x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\cot x} \cdot (-\csc^2 x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x \tan x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{x^2} = -1$

17. (数一) 解：令 $P(x,y)=2xe^y, Q(x,y)=y+x^2e^y$ ，由 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=2xe^y$ 知积分与路径

无关，选择积分路径为折线段： $O(0,0) \rightarrow B\left(\frac{\pi}{2},0\right) \rightarrow A\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 则

$\int_L 2xe^y dx + (y+x^2e^y) dy = \int_{OB} 2xe^y dx + (y+x^2e^y) dy + \int_{BA} 2xe^y dx + (y+x^2e^y) dy$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2x dx + \int_0^1 \left(y + \frac{\pi^2}{4} e^y\right) dy = x^2 \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} y^2 \bigg|_0^1 + \frac{\pi^2}{4} e^y \bigg|_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{\pi^2 e}{4}$

(数二) 解：联立 $\begin{cases} y=2-x^2 \\ x+y=0 \end{cases}$ 得交点横坐标： $x_1=2, x_2=-1$

所求面积 $S = \int_{-1}^2 (2-x^2+x) dx = 2x \bigg|_{-1}^2 - \frac{1}{3} x^3 \bigg|_{-1}^2 + \frac{1}{2} x^2 \bigg|_{-1}^2 = \frac{9}{2}$

18. 解： $I-A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ， $|I-A| \neq 0$ 故 $I-A$ 可逆

$(I-A, B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (I, X)$

故 $X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

19. 解： $\frac{\partial z}{\partial x} = \ln y f_1' + 2y f_2'$ $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} f_1' + 3f_3'$

$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = (\ln y f_1' + 2y f_2') dx + \left(\frac{x}{y} f_1' + 3f_3'\right) dy$

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

20. (数一) 解：全程用的时间 $t = \frac{300}{V}$

全程运输成本：

$Q = Pr = \left(\frac{1}{19200} V^4 - \frac{1}{160} V^3 + 15V \right) \frac{300}{V} = 300 \left(\frac{1}{19200} V^3 - \frac{1}{160} V^2 + 15 \right), 0 < V \leq 120$

$Q' = 300 \left(\frac{3}{19200} V^2 - \frac{2}{160} V \right) = \frac{3V(V-80)}{64}$

令 $Q' = 0$ 解得有意义的驻点 $V = 80$

当 $0 < V < 80$ 时 $Q' < 0$ ， Q 单调减，当 $80 < V < 120$ 时 $Q' > 0$ ， Q 单调增，故当 $V = 80$ 时，全程运输成本最少。

(数二) 解：由题意知，边际收益 $R'(Q) = 100 - \frac{Q}{4}$

故边际成本 $C'(Q) = R'(Q) = 100 - \frac{Q}{4}$ $40 + \frac{Q}{2} = 60 + \frac{Q}{4}$

则总成本 $C(Q) = 20000 + 60Q + \frac{Q^2}{8}$

平均成本 $\bar{C}(Q) = \frac{20000 + 60Q + \frac{Q^2}{8}}{Q} = \frac{20000}{Q} + 60 + \frac{Q}{8}$

令 $\bar{C}'(Q) = -\frac{20000}{Q^2} + \frac{1}{8} = 0$ 得有意义的驻点 $Q = 400$ ，由驻点唯一性及问题的实际意义知，

当产量 Q 为 400 时可以使得平均成本最低。

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（十五）参考答案

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其它位置上无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分.选对的 3 分，选错、未选或多选得 0 分）

1. D

解析：A 项偶函数乘以奇函数等于奇函数；B 项偶函数加奇函数等于非奇非偶函数

C 项偶函数加奇函数等于非奇非偶函数；D 项两个偶函数做商仍是偶函数

2. C

解析：当 $x \rightarrow 0^+$ 时

A. $1 - e^{\sqrt{x}} \sim -\sqrt{x}$ B. $1 - \cos \sqrt{x} \sim \frac{1}{2}(\sqrt{x})^2 = \frac{1}{2}x$

C. $x^2 + \sqrt{x} \sim \sqrt{x}$ D. $\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1 \sim \frac{1}{2}\sqrt{x}$

3. D

解析： $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+t) - f(x_0-t)}{2t} = \frac{(x_0+t) - (x_0-t)}{2t} f'(x_0) = f'(x_0)$

4. B

解析： $\int_{-\infty}^0 \frac{2}{4+x^2} dx = \arctan \frac{x}{2} \Big|_{-\infty}^0 = 0 - \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2}$

5. C

解析：A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na_n}$ 敛散性不确定 B. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{a_n} \right)$ 发散-发散结果不确定

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (3+a_n)$ 收敛+发散=发散 D. $\sum_{n=1}^{\infty} 3a_n$ 通项乘以非零常数敛散性不变，故收敛

6. (数一) A

解析： $\int_L xy dx = \int_{-1}^1 y^3 \cdot 2y dy = \frac{4}{5}$

(数二) B

解析：拉格朗日中值定理的条件是函数在给定闭区间上连续，对应开区间内可导，B 项在 $x=0$ 处没有定义，故在 $x=0$ 处不连续，不满足闭区间连续

7.B

解析： $A_{41} = -M_{41} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot A_{21} = M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$

8. (数一) A

解析：直线 $\begin{cases} x-y=1 \\ 3y-z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=y+1 \\ z=3y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=t+1 \\ y=t \\ z=3t \end{cases}$ ，方向向量可取为 $\vec{S}=(1,1,3)$

平面 $x+y+3z-5=0$ 的法向量 $\vec{n}=(1,1,3)$ ，因为 $\vec{S} // \vec{n}$ ，所以直线与平面垂直

(数二) C

解析：A. $\int \arctan x dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c$

B. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$ C. $\int \cos x dx = \sin x + c$ D. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + c$

9. D

解析： $(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \end{pmatrix} = (E, X)$

10. D

解析：根据递推规律可得 $y^{(9)} = 10! \cdot 3x + 3! \cos 3x$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.填对得 4 分，未填或填错的 0 分）

11. (数一) $2x - y - 4z + 12 = 0$

解析：可取平面的法向量为 $\vec{n} = AB = (2, -1, -4)$ ，故平面方程为 $2x - y - 4z + 12 = 0$

(数二) -2

解析： $f(0) = a, \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{x} = -2$

由题意， $f(0) = a = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -2$

12. $-2 \sin 2x + c$

解析： $\int f'(x) dx = f(x) + c = (\cos 2x)' + c = -2 \sin 2x + c$

13. $\frac{x}{1+x^2} dx$

解析： $dy = \left[\ln \sqrt{1+x^2} \right]' dx = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]' dx = \frac{x}{1+x^2} dx$

14. (数一) $y = (c_1 + c_2 x)e^{-2x}$

解析：特征方程为 $r^2 + 4r + 4 = 0$ ，特征根为 $r_1 = r_2 = -2$ ，故通解为 $y = (c_1 + c_2 x)e^{-2x}$

(数二) $\frac{1}{3}(y+1)^3 = -\frac{1}{4}x^4 + c$

解析：分离变量得： $(y+1)^2 dy = -x^3 dx$ ，取积分得 $\int (y+1)^2 dy = -\int x^3 dx$ ，计算得通解

$\frac{1}{3}(y+1)^3 = -\frac{1}{4}x^4 + c$

15. $[1, 3]$

解析：收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+1}} = 1$

当 $x-2 = -1 \Rightarrow x=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{\sqrt{n+1}}$ 发散

当 $x-2 = 1 \Rightarrow x=3$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ 收敛

故收敛域为 $[1, 3]$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分.将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 解： $\frac{\partial z}{\partial x} = 2e^{2x} f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{ye^{2x}}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right)$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{2e^{2x}}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{e^{2x}}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{ye^{2x}}{x^3} f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{ye^{2x}}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right)$

$= \frac{(2x-1)e^{2x}}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{ye^{2x}}{x^3} f''\left(\frac{y}{x}\right)$

17. (数一) 解： $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy = \int_1^2 dx \int_1^{\frac{x^2}{y^2}} \frac{x^2}{y^2} dy = \int_1^2 -x^2 \cdot \frac{1}{y} \Big|_1^{\frac{x^2}{y^2}} dx = \int_1^2 -x^2 \left(\frac{1}{x} - x \right) dx$

$= \int_1^2 (x^3 - x) dx = \frac{1}{4}x^4 \Big|_1^2 - \frac{1}{2}x^2 \Big|_1^2 = \frac{9}{4}$

(数二) 解：令 $\int_0^{\pi} f(x) dx = a$ ，则 $f(x) = x \cos x - a$

两边同时取积分得： $\int_0^{\pi} f(x) dx = \int_0^{\pi} x \cos x dx - \int_0^{\pi} a dx$

计算： $a = \int_0^{\pi} x dx \sin x - a\pi = (x \sin x) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x dx - a\pi = \cos x \Big|_0^{\pi} - a\pi = -2 - a\pi$

整理： $(1+\pi)a = -2$ ， $a = \frac{-2}{1+\pi}$

故 $f(x) = x \cos x + \frac{2}{1+\pi}$

18. (数一) 解：令 $P(x, y) = 2x + \sin y$ ， $Q(x, y) = x \cos y$ ，由于 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \cos y$ ，故积

分与路径无关，取积分路径为折线段： $A(0, 2) \rightarrow O(0, 0) \rightarrow B(2, 0)$

$\int_L (2x + \sin y) dx + x \cos y dy$

$= \int_{AO} (2x + \sin y) dx + x \cos y dy + \int_{OB} (2x + \sin y) dx + x \cos y dy$

$= \int_2^0 0 dy + \int_0^2 2x dx = x^2 \Big|_0^2 = 4$

(数二) 解： $V = \pi \int_1^2 [1 - (y-1)^2] dy = \pi \int_1^2 (2-y) dy = \frac{\pi}{2}$

19. 解： $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

向量组的秩为 3，一个极大无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

$\alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

20. (数一) 解：设矩形的长和宽分别为 x 和 y ，绕宽旋转得到圆柱体

则圆柱体的体积为 $V = \pi x^2 y$ ($0 < x < a, y > 0$)

由题意知 $2x + 2y = 2a$ ，即 $y = a - x$ 故 $V = \pi x^2 (a - x)$

令 $V' = \pi(2ax - 3x^2) = 0$ ，得唯一驻点 $x = \frac{2a}{3}$ ，此时 $y = \frac{a}{3}$ ，结合问题的实际意

义知，矩形的长为 $\frac{2a}{3}$ 和宽为 $\frac{a}{3}$ 时，绕宽旋转所得圆柱体积最大。

(数二) 解：由题意知， $Q = 1000 - 10p \Rightarrow p = 100 - \frac{Q}{10}$ ，

总成本 $C(Q) = 2000 + 60Q$

总收益 $R(Q) = pQ = \left(100 - \frac{Q}{10}\right)Q = 100Q - \frac{Q^2}{10}$

故总利润 $L(Q) = R(Q) - C(Q) = 100Q - \frac{Q^2}{10} - 2000 - 60Q = 40Q - \frac{Q^2}{10} - 2000$

边际利润 $L'(Q) = 40 - \frac{Q}{5}$

令 $L'(Q) = 0$ 得唯一驻点 $Q = 200$ ，结合问题得实际意义知，当产量为 200 吨时，总利润最

大此时得价格为 $p = 100 - \frac{200}{10} = 80$ 元。